bit06 - Manual de MONTAGEM

Garrafa PET reduzida 1,8 L - coifa PLA impressa + aletas de polietileno 1 mm

1. Especificação

Item	Valor
Corpo	garrafa PET retornável REDUZIDA ~1,8 L (Ø 9,585 cm)
Coifa	parabólica (par. 0,61) - **27,5 cm**, Ø base 9,59 cm, PLA parede 1,2 mm, 2 peças
Aletas	**3 un.**, polietileno **1,0 mm** (ataque 184 - ponta 40 - fuga 193 - raiz 71,5 mm)
Lastro	**146 g** de Durepoxi (bico preenchido 12 cm); faixa 90-222 g
Comprimento total	63,3 cm
Massa seca	339 g
Estabilidade	**1.31 cal** mínima em voo (nunca abaixo de 1,0 em nenhum cenário)
Ângulo de projeto	54°

2. Lista de materiais

- 1 garrafa PET retornável **reduzida ~1,8 L** em bom estado (sem vincos, rosca intacta)
- Coifa impressa: **bit06_coifa_parte1_base.stl** + **bit06_coifa_parte2_ponta.stl** (PLA)
- 1 chapa de **polietileno 1,0 mm** (cada aleta ocupa ~17 x 17 cm; são 3)
- Molde: **bit06_aleta_molde.pdf** (imprimir a 100 %)
- **Durepoxi**: separe ~200 g (o alvo é 146 g no bico)
- Cola: epóxi/cianoacrilato para a coifa; **cola de contato ou PU** para o polietileno
- Balança de cozinha, estilete, esquadro/gabarito

3. Montagem

3.1 Coifa (2 peças + encaixe)

1. Imprima as duas metades em PLA (parede 1,2 mm ~ 3 perímetros, 5-10 % de preenchimento). Alturas: base 158 mm, ponta 138 mm.
2. A parte de baixo tem um **colar interno** de 20 mm; a ponta encaixa por cima e desliza até bater no ombro (folga 0,35 mm).
3. Teste a seco, passe cola no colar, una até o batente e limpe o excesso. Deixe curar.

3.2 Lastro (Durepoxi no bico)

1. Com a coifa **já colada**, preencha o bico com Durepoxi até **12 cm** de profundidade.
2. **Pese**: o alvo e **146 g**. É o lastro que joga o CG para frente e dá estabilidade.
3. Deixe curar de cabeça para baixo para a massa assentar no bico.

3.3 Aletas (recorte do polietileno)

1. Imprima o molde **a 100 % / tamanho real** (confira a barra de 100 mm com a régua).
2. Cole o molde na chapa e recorte **3 aletas** idênticas. A linha verde é a **raiz** (cola no corpo).
3. Cole as 3 aletas **a 120°** entre si, raiz alinhada ao eixo. **Alinhamento é o item nº 1** - desalinhamento foi o suspeito de bit04/bit05 não subirem.
4. PE não aceita cola comum: **lixe** a área de colagem e use cola de contato/PU. Reforce a raiz com uma tira.

4. Lastro: quanto pesar

Todos simulados na mesma régua (4 rendimentos de reação x 3 ventos):

Bico cheio	Lastro	Massa seca	Estabilidade	Alcance medio	Nota
8 cm	51 g	244 g	1.08 cal	255 m	72.1
10 cm	90 g	282 g	1.19 cal	270 m	73.3
12 cm	146 g	339 g	1.31 cal	287 m	73.7
14 cm	222 g	415 g	1.46 cal	299 m	72.3
16 cm	319 g	512 g	1.60 cal	302 m	67.9
18 cm	438 g	631 g	1.73 cal	293 m	61.5

Faixa boa: 10 a 14 cm (90-222 g). Abaixo de 10 cm a margem encolhe; acima de 14 cm o peso comeca a comer o desempenho. Alvo **12 cm / 146 g**.

5. As tres versões deste projeto

Versão	Nota	Alcance medio	Massa seca	Estab.	Para que serve
A - campeão	74.6	289 m	331 g	1.31	teto teórico (poliestireno 0,8 mm)
B - construtível	**73.8**	**287 m**	**339 g**	**1.31**	**é este que você constrói**
C - margem extra	67.1	298 m	515 g	1.59	mais estável, mais pesado

A versão B troca poliestireno 0,8 mm por **PLA impresso + polietileno 1,0 mm** (o que você tem) e arredonda tudo para régua. Custa **0.8 ponto** e **-2 m** - praticamente de graça.